

La hora dorada

¿Cuánto tarda la población de Piura, Ayacucho y Ucayali en llegar por carretera a un hospital que pueda resolver una emergencia?

Proyecto integrador — Data Science con Python

9 de septiembre de 2026

Resumen

Medí, para 5 000 centros poblados de Piura (costa), Ayacucho (sierra) y Ucayali (Amazonía), cuánto se tarda en auto —por carreteras reales, no en línea recta— hasta el establecimiento de salud más cercano capaz de operar o atender un parto complicado (categoría II-1 o superior, en funcionamiento). De 3 174 254 habitantes analizados, el 86.5 % está a 60 minutos o menos de uno de esos establecimientos. Un 11.9 % (376 801 personas) vive en lugares sin ninguna carretera que los conecte con un hospital resolutivo; a esa población la dejé marcada como “sin ruta” y no le inventé una distancia en línea recta. La mediana del tiempo de acceso es 19 minutos. La desigualdad del acceso, medida con el coeficiente de Gini, es 0.692 (0 = todos igual; 1 = máxima desigualdad). El distrito más crítico es IPARIA. El hallazgo central es geográfico: la Amazonía no tiene un problema de tiempo de viaje, tiene un problema de *medio* de transporte —se mueve por río, no por carretera— y eso lo esconde cualquier promedio que no pondere por población.

1 Introducción y planteamiento del problema

En una emergencia grave —un accidente serio, una hemorragia en el parto— existe una ventana de tiempo, la “hora de oro”, en la que el paciente debe llegar a un centro que pueda *resolver* el problema. En el Perú un puesto de salud (categoría I-1) puede estabilizar a alguien, pero no operarlo ni hacer una cesárea. Para eso hace falta un establecimiento de categoría II-1 o superior.

La pregunta que quise responder es sencilla de enunciar y difícil de contestar bien: **¿cuánto tarda de verdad la gente en llegar por carretera a uno de esos establecimientos, y dónde están las peores brechas?** La palabra “de verdad” es la clave. Una línea recta en el mapa no es una carretera. Un establecimiento que figura en el registro puede estar cerrado o mal ubicado. Una coordenada puede venir con el signo cambiado. El valor del trabajo está, sobre todo, en cómo traté esos problemas, y este informe se dedica a explicarlo.

Elegí tres departamentos con geografías deliberadamente distintas —Piura (costa), Ayacucho (sierra) y Ucayali (Amazonía)— porque el contraste es justamente lo interesante: no deberían comportarse igual, y el informe explica por qué. Los tres están declarados en `config.md`; cambiarlos ahí cambia todo el análisis sin tocar una sola línea de código.

2 Archivos entregados

Todo el proyecto son módulos de Python reutilizables; no hay lógica pegada en cuadernos. La Tabla 1 indica qué archivo hace cada fase.

Cuadro 1: Archivos entregados y su rol.

Fase	Archivo	Qué hace
Configuración	config.md	Todos los parámetros: departamentos, rutas, categorías resolutivas, umbrales, motor de ruteo. Nada está escrito a mano en el código.
1 – adquisición	src/acquisition.py	Resuelve cada fuente (usa la copia local, la copia de _data/ o la descarga) y controla el encoding al leer. Registra todo en data/raw/download_log.json.
1 – validación	src/validation.py	Limpieza, reglas de calidad, recorte a los tres departamentos y guardado en GeoPackage. Escribe logs/quality_report.csv.
1 – mapas	src/mapas.py	Un mapa interactivo por departamento (data/outputs/mapa_acceso_*.html).
2 – ruteo	src/routing.py	Construye el grafo vial desde el .pbf local, engancha los puntos, calcula la matriz de tiempos y la cachea en Parquet.
3 – población	src/poblacion.py	Estima la población de cada centro poblado a partir de WorldPop.
3 – métricas	src/metrics.py	Cada indicador es una función que recibe una tabla y devuelve una tabla. Exporta a data/outputs/*.csv.
4 – tablero	app.py	Tablero Streamlit; lee solo archivos ya calculados.
5 – informe	src/export.py, report/main.tex	Genera las figuras y tablas del informe y este documento.

Cuadro 2: Fuentes utilizadas, con fecha de acceso, licencia y limitaciones conocidas.

Fuente	Contenido	Acceso / licencia	Limitaciones conocidas
RENIPRESS / SUSALUD	Registro nacional de establecimientos (la oferta)	CSV mensual, versión del 2026-04-30; datos abiertos	Categorías sin estandarizar; ~37 % de registros sin coordenada; “activo” no garantiza personal ni insumos. El registro cambia mes a mes (el establecimiento 00003598 de Huamanga era I-4 en abril y II-1 en agosto de 2026).
SIGMED / MINEDU	Centros poblados con coordenadas (la demanda)	Descarga espacial (shapefile); uso educativo	No trae población; incluye centros poblados sin ninguna vía de acceso.
OpenStreetMap (extracto de Perú, Geofabrik)	Red vial	peru-latest.osm.pbf, 2026-09-07; licencia ODbL	Cobertura despereja: buena en ciudades, escasa en zona rural y amazónica.
INEI — cartografía censal	Límites de distrito, provincia y departamento	GeoPackage; uso oficial	La precisión del polígono varía en zonas remotas.
WorldPop 2020 (1 km, ajustado a totales ONU)	Población por celda	GeoTIFF; licencia CC-BY 4.0; DOI: 10.5258/SOTON/WP00685	Resolución de 1 km; es un modelo, no un censo.

3 Fuentes de datos

Por qué WorldPop y no la población del censo por centro poblado. La capa de centros poblados (SIGMED) no incluye población, y solo el 64 % de sus puntos trae el código del INEI para poder cruzarlos con la tabla censal; el 36 % restante son puntos agregados por el IGN, sin enumeración censal. WorldPop resuelve las dos cosas: cubre el 100 % de los puntos y está ajustado a los totales oficiales, de modo que al sumar por departamento coincide con el censo (Piura $\approx$ 1,86 millones; Ayacucho $\approx$ 0,74; Ucayali $\approx$ 0,57). Es, además, un producto pensado justamente para estimar denominadores de población en estudios de acceso a salud.

4 Metodología

4.1 Qué cuenta como “resolutivo”

Consideré resolutivo un establecimiento solo si cumple las dos condiciones: (i) su estado es `ACTIVO` y (ii) su categoría, ya normalizada, es `II-1`, `II-2`, `II-E`, `III-1`, `III-2` o `III-E`. Los de categoría `I-1` a `I-4` se quedan en la base de datos pero no entran en el cálculo del más cercano. La categoría en `RENIPRESS` viene escrita de muchas maneras (“`II 1`”, “`II-1`”, “`II1`”), así que la reescribo a una forma única con una regla a la vista en el código (`normalizar_categoria` en `src/validation.py`); lo vacío, “`0`” o “`S/C`” queda como categoría desconocida.

4.2 Limpieza y validación

La idea de fondo: **ninguna fila se descarta en silencio**. Cada regla deja registro de cuántos casos afectó, qué se hizo y por qué (Tabla 3, con el detalle completo en `logs/quality_report.csv`). Las reglas son:

- **Coordenada vacía o en cero.** Antes de descartar, intento recuperarla: si el registro trae un `UBIGEO` que corresponde a un distrito real, ubico el establecimiento en el centro de ese distrito —una regla clara y reproducible sobre los polígonos del INEI— y lo marco como ubicación aproximada. Así recuperé 13 154 de 13 154 registros sin coordenada (**tasa de recuperación 100.0 %**). Entre los recuperados están el Hospital II Pucallpa (EsSalud) y el Hospital Intercultural de Atalaya —este último, el único establecimiento resolutivo de todo el sur de Ucayali.
- **Signo del hemisferio cambiado.** Si una coordenada es positiva pero su valor negativo cae dentro del Perú, le corrijo el signo. El Perú está en latitudes y longitudes negativas; una positiva es casi siempre un error de tipeo.
- **Latitud y longitud intercambiadas.** Si el par tal como viene cae fuera del Perú pero al intercambiarlo cae dentro, lo intercambio.
- **Fuera del Perú.** Lo que sigue fuera del recuadro del país tras las correcciones anteriores se elimina, con la regla registrada.
- **Códigos duplicados.** Me quedo con la primera aparición.
- **Punto fuera de su distrito.** No lo elimino —puede ser el polígono el que está mal, no el punto—; lo marco y lo vuelco a un archivo aparte.
- **Texto mal codificado** (“ñ” que aparece como otro símbolo). Lo revierto.

Cuadro 3: Informe de calidad de datos de la Fase 1: registros evaluados y marcados por regla (motivo completo en `logs/quality_report.csv`).

Conjunto	Regla de validación	Evaluados	Marcados	%	Acción
renipress	encoding archivo	1	0	0.0	leído como utf-8-sig
renipress	encoding texto utf8 vs latin1	35 471	4	0.0	corregido
renipress	coordenadas recuperadas por ubigeo	13 154	13 154	100.0	corregido (centroide del distrito declarado) — tasa. . .
renipress	coordenadas vacías o no numéricas	35 471	0	0.0	eliminado
renipress	coordenadas en cero	35 471	0	0.0	eliminado
renipress	signo de hemisferio invertido	35 471	0	0.0	corregido
renipress	coordenadas lat lon intercambiadas	35 471	0	0.0	corregido
renipress	coordenadas fuera de peru	35 471	0	0.0	eliminado
renipress	codigos duplicados	35 471	0	0.0	eliminado (se conserva la 1ª aparición)
renipress	categoría no reconocida	35 471	8 504	24.0	conservado con advertencia
renipress	punto fuera de su polígono distrital	35 471	1 683	4.7	conservado con advertencia
centros poblados	geometría vacía	153 400	0	0.0	eliminado
centros poblados	coordenadas fuera de peru	153 400	0	0.0	eliminado
centros poblados	encoding texto utf8 vs latin1	153 400	0	0.0	sin problemas
centros poblados	codigos duplicados	153 400	0	0.0	eliminado (se conserva la 1ª aparición)
centros poblados	punto fuera de su polígono distrital	153 400	811	0.5	conservado con advertencia

4.3 Cómo calculé los tiempos de viaje

Leí la red vial directamente del archivo local de OpenStreetMap (`peru-latest.osm.pbf`) con `pyosmium` y la armé como un grafo de `NetworkX`: cada cruce es un nodo y cada tramo de calle, una arista con su longitud. Sobre ese grafo calculé, para cada centro poblado, el tiempo al establecimiento resolutivo más cercano.

Decisión 1: no usé OSRM en Docker, que era la opción sugerida. La BIOS del equipo tiene la virtualización deshabilitada y bloqueada por el área de sistemas, así que Docker y WSL2 no arrancan. **Decisión 2: descarté pyrosm** (otra opción para leer el `.pbf`) porque no compila en la versión de Python del equipo. **Decisión 3: descarté OSMnx / Overpass** porque el servidor público estuvo inalcanzable los días de trabajo —lo cual es, en sí, un dato sobre el estado de las herramientas de datos abiertos. Leer el `.pbf` local con `pyosmium` no depende de internet ni de permisos de administrador, y es completamente reproducible.

Decisión 4: el grafo es de NetworkX, pero el camino más corto lo resuelve scipy.sparse.csgraph, no la función de Dijkstra de `NetworkX`. Es el mismo algoritmo, sobre el mismo grafo y con los mismos pesos —el resultado es idéntico—, solo que `SciPy` opera de forma vectorizada sobre la matriz de adyacencia y resuelve de una sola vez todos los orígenes contra todos los destinos. Con la implementación de `NetworkX`, solo la matriz de Piura tardaba unos 47 minutos; con `SciPy`, unos 2 segundos. Por eso el grafo, los pesos y el enganche de los puntos a la red son de `NetworkX`, y solo el solver final es de `SciPy`.

Parámetros: tres perfiles —auto (velocidad según el tipo de vía, y la señalizada cuando existe), bicicleta (15 km/h) y a pie (4,5 km/h). Cada punto se “engancha” al nodo más cercano de la red; si el nodo más cercano está a más de 1,5 km, el punto se marca **sin acceso por carretera** y no se rutea desde un nodo lejano. **En ningún caso reemplazo un tramo faltante por una línea recta**. La matriz completa origen × establecimiento (resolutivos más los I-3 y I-4, que son los que el simulador de la Fase 4 permite “ascender”) se calcula para el perfil auto y se guarda en Parquet.

4.4 Por qué muestreé

Los tres departamentos suman 17 187 centros poblados y el enunciado pone un tope de 5 000. Tomé una muestra **estratificada por distrito** (reparto proporcional, con una semilla fija para que sea reproducible). Como SIGMED no trae población, la estratificación es por distrito y no por población; la consecuencia (distritos con muchos caseríos pequeños quedan algo sub-representados) la discuto en Limitaciones.

4.5 Los indicadores

Cada indicador es una función que recibe una tabla y devuelve una tabla (`src/metrics.py`):

1. **Tiempo de acceso** $t_{\min}(i)$: minutos en auto desde el centro poblado i al resolutivo más cercano.
2. **Bandas de cobertura**: qué porcentaje de población está a menos de 30, entre 30 y 60, entre 60 y 120, a más de 120 minutos, o sin ruta.
3. **Acceso medio ponderado por población**, agregado por distrito, provincia y departamento. El promedio se calcula solo sobre la población que sí tiene ruta, y aparte se reporta cuánta población quedó sin ruta.
4. **Lista de brechas críticas**: los distritos con peor acceso ponderado.
5. **Desigualdad**: coeficiente de Gini y curva de Lorenz del tiempo de acceso ponderado por población. Elegí el Gini porque es un solo número entre 0 y 1, fácil de comparar entre departamentos y contra futuras mediciones, y es el estándar en estudios de equidad en el acceso.
6. **Urbano frente a rural**, con la regla del INEI: urbano si el centro poblado tiene 2 000 habitantes o más, o es capital de distrito.

Además, un cruce entre acceso y **altitud**, para ver si el tiempo de viaje empeora con la altura.

5 Resultados

De 3 174 254 habitantes, el 86.5 % llega a un establecimiento resolutivo en 60 minutos o menos y la mediana del tiempo de acceso es de 19 minutos; pero un 11.9 % (376 801 personas), casi todo en Ucayali, vive sin ninguna carretera hacia un hospital resolutivo. Lo que sigue desglosa ese panorama por departamento (Cuadro 4), por banda de tiempo (Figura 1 y Cuadro 5), urbano frente a rural y por altitud (Figura 2), por desigualdad (Figura 3, Cuadro 6) y por distrito (Cuadros 7 y 8).

Cuadro 4: Acceso medio ponderado por población, por departamento.

Departamento	Población	Población con ruta	% sin ruta	Acceso medio (min)
Ayacucho	741 498	625 293	15.7	13.7
Piura	1 857 903	1 730 423	6.9	7.4
Ucayali	574 852	441 736	23.2	6.8

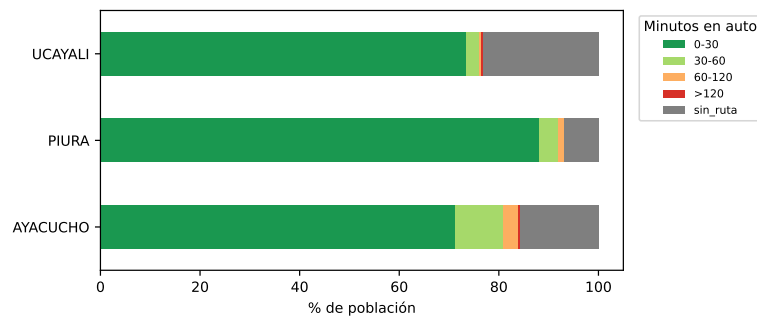


Figura 1: Porcentaje de población por banda de tiempo de acceso en auto, por departamento. En Ucayali una parte importante de la población cae en la banda “sin ruta”.

Cuadro 5: Cobertura poblacional (%) por banda de tiempo de acceso en auto.

Departamento	≤ 30	30–60	60–120	> 120	Sin ruta
Ayacucho	71.3	9.6	3.0	0.4	15.7
Piura	88.1	3.9	1.1	0.0	6.9
Ucayali	73.4	2.6	0.5	0.3	23.2

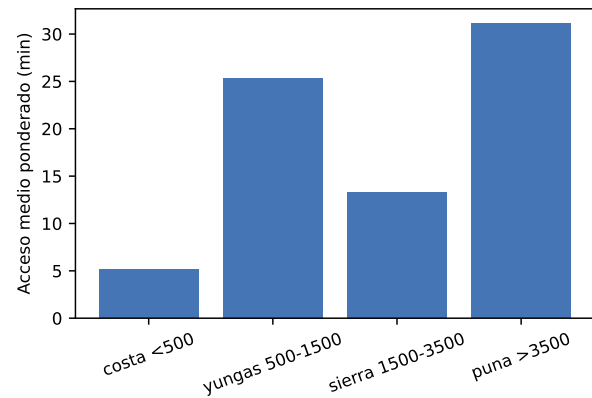
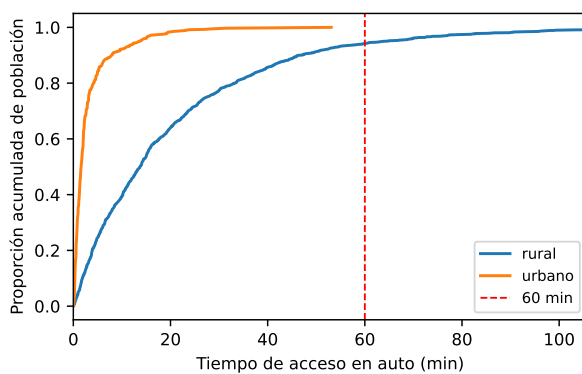


Figura 2: *Izquierda*: porcentaje acumulado de población según el tiempo de acceso, urbano frente a rural; la línea punteada marca el umbral de 60 minutos. *Derecha*: acceso medio ponderado por franja de altitud (correlación de Spearman entre tiempo y altitud: 0.34).

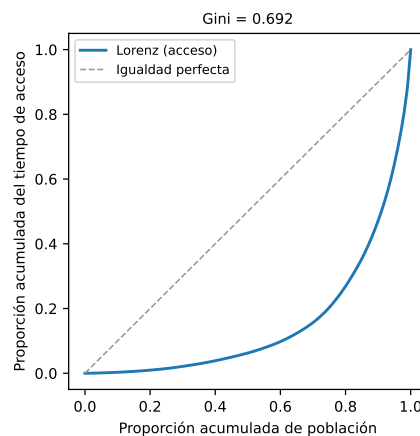


Figura 3: Curva de Lorenz del tiempo de acceso ponderado por población (Gini = 0.692). Cuanto más se aleja de la diagonal, más desigual es el acceso.

Cuadro 6: Coeficiente de Gini del tiempo de acceso ponderado por población.

Ámbito	Gini del acceso	Población con ruta
3 Deptos.	0.692	2 797 452
Ayacucho	0.669	625 293
Piura	0.688	1 730 423
Ucayali	0.656	441 736

Bajando al detalle, el Cuadro 7 lista los 15 distritos con peor acceso ponderado —los cinco primeros, todos amazónicos, con el 100 % de su población sin ruta— y el Cuadro 8 separa lo urbano de lo rural en cada departamento: la brecha urbano/rural es sistemática y máxima en Ucayali.

Cuadro 7: Los 15 distritos con peor acceso ponderado por población al establecimiento resolutivo.

N.º	Distrito	Población	% sin ruta	Acceso medio (min)
1	Iparia	13 019	100.0	—
2	Sepahua	10 892	100.0	—
3	Tahuania	8 868	100.0	—
4	Yurua	3 761	100.0	—
5	Purus	4 429	100.0	—
6	Oronccoy	4 655	88.3	129.4
7	Santa Lucia	742	51.3	116.4
8	Pucacolpa	14 695	69.7	111.2
9	Chungui	5 053	36.9	96.6
10	Leoncio Prado	1 374	48.9	94.3
11	Saisa	941	51.8	91.6
12	Masisea	8 905	91.0	74.6
13	Independencia	1 550	17.1	71.0
14	Asquipata	471	0.0	70.5
15	Belen	516	0.0	68.8

Cuadro 8: Acceso y cobertura por clasificación urbano/rural (regla INEI: $\geq 2\,000$ hab. o capital) y departamento.

Departamento	Ámbito	Población	Acceso medio (min)	% pob. ≤ 60 min	% sin ruta
Ayacucho	rural	473 363	21.8	70.7	23.9
Ayacucho	urbano	268 135	2.6	98.9	1.1
Piura	rural	563 792	18.5	79.2	17.0
Piura	urbano	1 294 111	3.4	97.5	2.5
Ucayali	rural	191 327	27.4	31.2	66.3
Ucayali	urbano	383 526	3.3	98.4	1.6

6 Discusión

6.1 Línea recta frente a carretera

La Figura 4 compara, para cada centro poblado con ruta, la distancia en línea recta a su resolutivo más cercano con la distancia real por carretera. El factor de rodeo mediano es 1.76: la carretera recorre, en la mitad de los casos, al menos 1.76 veces la línea recta. Y ese factor no es parejo —es mayor en la sierra, donde la carretera bordea el relieve. Por eso a los puntos sin ruta los dejé como sin ruta: multiplicar una línea recta por un factor fijo daría un número que parece preciso pero no lo es.

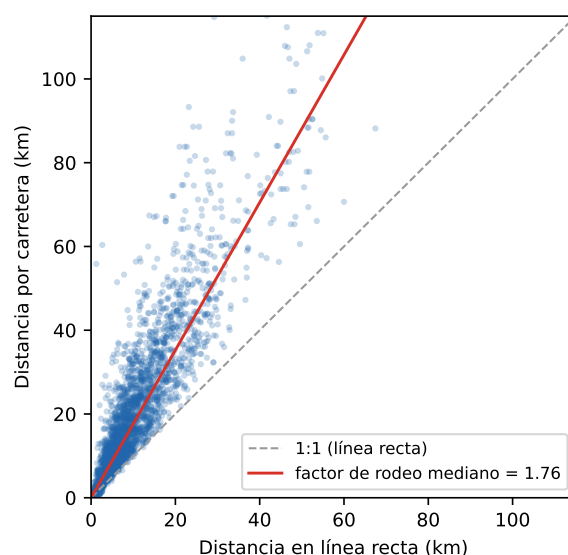


Figura 4: Distancia por carretera frente a distancia en línea recta al resolutivo más cercano (perfil auto). La recta marca el factor de rodeo mediano.

6.2 El contraste que importa

Piura y Ucayali no se comportan igual, y no deberían. En **Piura** la red vial es densa y el acceso depende de la distancia a las pocas ciudades con hospital II-1; el problema es de *distancia*. En **Ucayali** la mayoría de la población vive en centros poblados a la orilla de los ríos, sin carretera: el transporte real es fluvial, y un análisis vial —como este— lo refleja marcando a esa gente como sin ruta por carretera; el problema es de *modo* de transporte. **Ayacucho** está en el medio: hay vías, pero el rodeo por el relieve alarga mucho los tiempos. Un promedio distrital sin ponderar escondería todo esto, porque trataría a un caserío de 12 personas igual que a una ciudad de 12 000; ponderar por población lo hace visible.

7 Limitaciones

- **Errores del registro.** Del ~37 % de RENIPRESS sin coordenada recuperé 100.0 % al centro del distrito; el resto se excluye. Si los excluidos no son al azar (por ejemplo, más frecuentes en zonas remotas), la cobertura puede estar sesgada.
- **Las coordenadas recuperadas son aproximadas.** Los establecimientos recuperados quedan en el centro de su distrito, no en su ubicación real; en distritos amazónicos grandes eso puede correr el punto varios kilómetros. Van marcados y con borde distinto en el mapa.
- **La red de OpenStreetMap es despareja.** En zonas rurales y amazónicas está incompleta. Algunos puntos “sin ruta” quizá tengan una trocha no mapeada; otros, una vía mapeada que en la práctica no se puede transitar. El resultado es una cota, no una medición exacta.
- **“Activo” no es lo mismo que “resolutivo en la práctica”.** Que un hospital figure como II-1 activo no garantiza que esa noche haya cirujano, anestesiólogo, banco de sangre y quirófano disponibles.
- **No hay ambulancias ni sistema de referencia en el modelo.** Asumo que el paciente se traslada por sus propios medios.
- **Muestreo.** Ruteé cerca del 29 % de los centros poblados, estratificado por distrito y no por población. Las cifras de cobertura son estimaciones con error de muestreo.
- **La población es modelada.** WorldPop es un modelo a 1 km, no un censo; ajusté los totales al polígono departamental para que cuadren con el censo, pero la distribución fina

dentro del distrito es aproximada.

- **Velocidades supuestas.** Las velocidades por tipo de vía son valores de referencia; no consideran el estado del asfalto, la época de lluvias ni el tráfico.

8 Conclusiones y recomendaciones

1. El acceso a atención resolutive en los tres departamentos es muy desigual ($Gini = 0.692$), y esa desigualdad es *geográfica*. La Amazonía no necesita más carreteras: necesita capacidad resolutive por río —lanchas-ambulancia, telemedicina en los puestos ribereños— y por eso la recomendación para Ucayali va por ahí.
2. En Ayacucho, donde el problema es el rodeo por el relieve, sí sirven las mejoras de vía (asfaltado, puentes). El simulador de la Fase 4 permite probar qué establecimiento I-3 o I-4 conviene ascender para cubrir más población con la menor inversión.
3. El distrito con peor acceso ponderado (IPARIA) debería encabezar cualquier plan de inversión.
4. Antes de decidir nada, hay que sanear RENIPRESS: el 37 % de registros sin coordenada es la mayor fuente de incertidumbre de todo el análisis.

Referencias

- SUSALUD. Registro Nacional de IPRESS (RENIPRESS). <https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/registro-nacional-de-entidades-prestadoras-de-servicios-de-salud-renipress>
- MINEDU. Descarga espacial SIGMED. <https://sigmed.minedu.gob.pe/descargas/>
- OpenStreetMap contributors / Geofabrik. Extracto de Perú. <https://download.geofabrik.de/south-america/peru-latest.osm.pbf>
- INEI. Cartografía censal (límites político-administrativos).
- WorldPop (2020). Global High Resolution Population Denominators Project, Perú, ajustado a totales ONU. DOI: 10.5258/SOTON/WP00685.
- Hagberg, A. *et al.* NetworkX. <https://networkx.org>